

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ส่งผลให้กิจการต่างๆ ต้องนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ภายในกิจการให้มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูลเข้ามามีบทบาทกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เหตุผลของการสร้างระบบห้องสมุดบนมือถือด้วยภาษา J2ME เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบบริการแบบเดิมที่สามารถสืบค้นได้เฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยสามารถสืบค้นหาหนังสือ เสนอคำแนะนำ ตรวจสอบการยืมคืน และสามารถยืมหนังสือต่อได้ ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ และ Web Application ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงสามารถนำโปรแกรมที่ได้พัฒนานี้ไปใช้งานกับหน่วยงานของสำนักหอสมุดได้จริงเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอใน 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ ที่พัฒนาด้วยภาษา J2SE และ ภาษา J2ME ในส่วนของสืบค้นหาหนังสือ เสนอคำแนะนำ ตรวจสอบการยืมคืน และยืมหนังสือต่อ รวมไปถึงการทำงานที่สอดคล้องกันกับส่วนที่สอง คือส่วนของการสร้าง Web Application ที่ใช้ภาษา PHP โดยในส่วนนี้จะมีลักษณะการทำงานบนเว็บเพจ โดยการทำงานจะแยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป และที่เป็นพนักงานของสำนักหอสมุด โดยในแต่ละส่วนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ต่างกัน ส่วนฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการแสดงข้อมูลตามที่ใช้ต้องการ

ค้นหา และรอรับคำสั่งจากตัว โทรศัพท์มือถือ ถ้าจะกล่าวโดยรวมแล้วทั้งในส่วนของ Mobile Application และ Web Application จะทำงานภายใต้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับระบบงานของห้องสมุด โดยพุ่งประเด็นไปในส่วนการจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการสร้างฐานข้อมูล
2. ศึกษาการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา J2SE และ J2ME รวมไปถึงการ Simulation ด้วย Emulator ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
3. ศึกษาการสร้าง Web Application ด้วยภาษา PHP และ MySQL
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
5. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
6. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ทั้งในส่วนของ โทรศัพท์มือถือ และ Web Application รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อระหว่าง 2 Application
7. วิเคราะห์ผลของระบบที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องสูงสุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบสำนักหอสมุด
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ และ Web Application
3. ระบบการสืบค้นข้อมูลหนังสือของสำนักหอสมุด ด้วยโทรศัพท์มือถือและ Web Application ที่สามารถสืบค้น ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องและใช้งานง่าย

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบ

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ